Première spécialité — Mathématiques

DS n°2 — Généralités sur les suites

Corrigé

Exercice 1. Modes de définition et limite

1. a) La suite (u_n) est définie par une formule **explicite** : u_n est donné directement en fonction de n.

b) $u_0 = 3\times 0 - 0 + 1 = 1$; $u_1 = 3 - 6 + 1 = -2$; $u_2 = 12 - 12 + 1 = 1$; $u_3 = 27 - 18 + 1 = 10$.

c) On place les points de coordonnées $(n\,;u_n)$: $(0\,;1)$, $(1\,;-2)$, $(2\,;1)$, $(3\,;10)$, $(4\,;25)\ldots$

d) $u_0 = 1 > u_1 = -2$ puis $u_1 < u_2 < u_3$: la suite **décroît puis croît**, elle **n'est donc pas monotone**.

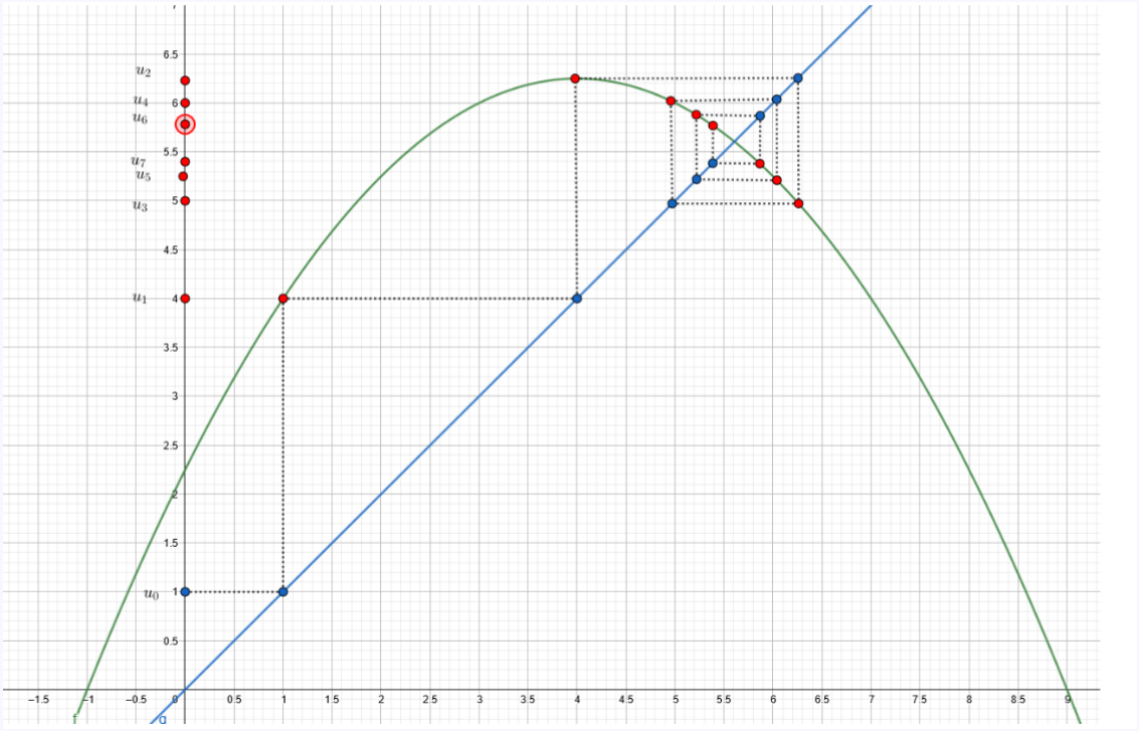
2. a) La suite (v_n) est définie par une **relation de récurrence** : chaque terme se calcule à partir du précédent par $v_{n+1} = f(v_n)$.

b) Avec $f(x) = -\dfrac{1}{4}\left(x^2 - 8x - 9\right)$ et $v_0 = 1$:

$$\begin{aligned}
v_1 &= -\frac{1}{4}(1 - 8 - 9) = -\frac{1}{4}\times(-16) = 4,\\
v_2 &= -\frac{1}{4}(16 - 32 - 9) = -\frac{1}{4}\times(-25) = 6{,}25,\\
v_3 &= -\frac{1}{4}\left(6{,}25^2 - 8\times 6{,}25 - 9\right) = -\frac{1}{4}\times(-19{,}9375) \approx 4{,}98,\\
v_4 &\approx 6{,}01,\\
v_5 &\approx 5{,}24.
\end{aligned}$$

Les six premiers termes arrondis au dixième sont donc : $v_0 = 1$, $v_1 = 4$, $v_2 = 6{,}3$, $v_3 = 5$, $v_4 = 6$, $v_5 = 5{,}2$.

La construction graphique (points de la parabole reportés sur l'axe des abscisses à l'aide de la droite $y = x$) donne la figure suivante :



c) Les termes se rapprochent d'une valeur située entre 5 et 6 : on conjecture que la suite **converge** vers le point fixe de f, c'est-à-dire la solution positive de

$$x = -\frac{1}{4}\left(x^2 - 8x - 9\right) \iff x^2 - 4x - 9 = 0 \iff x = 2 + \sqrt{13} \approx 5{,}6.$$

La suite converge donc vers $\ell = 2 + \sqrt{13} \approx \mathbf{5{,}6}$.

d) Algorithme complété :

```
def calculv(n) :
    v = 1
    for loop in range(n) :
        v = -(1/4)*(v*v - 8*v - 9)
    Return (v)
```

Exercice 2. Sens de variation

1. $t_n = 5n + 3$: $t_{n+1} - t_n = 5 > 0$: suite **croissante**.

2. $u_n = 3 - \dfrac{1}{n}$ (pour $n \geqslant 1$) :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} > 0 :$$

suite **croissante**.

3. $v_n = 2n^3 - 3n + 5$. On étudie le signe de la différence :

$$v_{n+1} - v_n = 2\left[(n+1)^3 - n^3\right] - 3 = 2\left(3n^2 + 3n + 1\right) - 3 = 6n^2 + 6n - 1.$$

C'est un trinôme du second degré en n, avec $a = 6$, $b = 6$, $c = -1$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 36 + 24 = 60 > 0.$$

Il admet deux racines :

$$n_1 = \frac{-6 - \sqrt{60}}{12} = \frac{-3 - \sqrt{15}}{6} \approx -1{,}15, \qquad n_2 = \frac{-6 + \sqrt{60}}{12} = \frac{-3 + \sqrt{15}}{6} \approx 0{,}15.$$

Comme $a = 6 > 0$, le trinôme est positif *à l'extérieur* des racines et négatif *entre* elles :

n	$-\infty$		$n_1 \approx -1{,}15$		$n_2 \approx 0{,}15$		$+\infty$
$6n^2 + 6n - 1$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Sur $\mathbb{N}$: pour $n = 0$, la différence vaut $-1 < 0$; pour tout $n \geqslant 1$ (donc $n > n_2$), elle est strictement positive.

On a donc $v_0 = 5 > v_1 = 4$, puis $v_1 < v_2 < v_3$: la suite est **décroissante puis croissante**, elle **n'est pas monotone**.

4. $w_n = -\dfrac{2^n}{n+4}$.

a) Signe de w_n. Pour tout entier $n \geqslant 0$: $2^n > 0$ et $n + 4 > 0$, donc

$$w_n < 0 \quad \text{(la suite est strictement négative).}$$

b) Quotient. Pour tout $n \geqslant 0$,

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2^{n+1}}{n+5} \times \frac{n+4}{2^n} = \frac{2(n+4)}{n+5}.$$

Or $2(n+4) > n+5 \iff 2n+8 > n+5 \iff n > -3$, inégalité toujours vraie pour $n \geqslant 0$; donc

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} > 1.$$

c) Conclusion par implication. Comme $w_n < 0$, multiplier l'inégalité $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} > 1$ par le réel **négatif** w_n *renverse* le sens :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} > 1 \text{ et } w_n < 0 \quad \Longrightarrow \quad w_{n+1} < w_n.$$

La suite (w_n) est donc **strictement décroissante**.

5. $u_{n+1} = u_n^2 + u_n + 1$: pour tout n,

$$u_{n+1} - u_n = u_n^2 + 1 > 0.$$

La suite est **strictement croissante** (on vérifie $u_0 = -3$, $u_1 = 7$, $u_2 = 57$).

6. $p_n = 1 + (-1)^n$: $p_0 = 2$, $p_1 = 0$, $p_2 = 2$, $p_3 = 0\ldots$ La suite **alterne** entre 2 et 0 : elle n'est **pas monotone**.

Exercice 3. Le tapis de Sierpiński

1. À la deuxième étape, les 8 carrés restants sont divisés en 9 et l'on colorie leur carré central, d'aire $\frac{1}{9} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{81}$ chacun :

$$a_2 = a_1 + 8 \times \frac{1}{81} = \frac{9}{81} + \frac{8}{81} = \frac{17}{81} \approx 0{,}210.$$

2. Comme $a_1 = \frac{9}{81}$:

$$a_2 = \frac{17}{81} = \frac{17}{9} \times \frac{1}{9} = \frac{17}{9}\, a_1.$$

Plus simplement $a_2 = a_1 + \frac{8}{9}\, a_1$.

3. À chaque étape, les surfaces coloriées précédemment sont conservées et l'on ajoute les carrés centraux des 8^n carrés restants, chacun d'aire $\frac{1}{9^{n+1}}$:

$$a_{n+1} = a_n + 8^n \times \frac{1}{9^{n+1}} = a_n + \frac{1}{9}\left(\frac{8}{9}\right)^n.$$

On conjecture $a_{n+1} = \frac{8}{9} a_n + \frac{1}{9}$ (vérifié pour $n = 1$: $\frac{8}{9} \times \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{17}{81}$).

4. $a_n = 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n$ et $0 < \frac{8}{9} < 1$, donc $\left(\frac{8}{9}\right)^n \longrightarrow 0$ et

$$a_n \longrightarrow 1.$$

L'aire coloriée tend vers 1 m^2 : à la limite, le tapis recouvre **la totalité du carré initial**.